Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage Ingénieur Structuration de Modèles & Simulation

*Disponible dès **Avril 2026** pour 4 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin github mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme **ENSEA/Polytechnique Yaoundé**, spécialisé en **modélisation UML**, développement **Python/C++** et architectures de systèmes complexes. Créateur d'un outil open source de génération de code à partir de diagrammes UML. Je recherche un stage chez **Framatome** pour appliquer mes compétences en ingénierie basée sur les modèles (MBSE) et simulation de systèmes.

FORMATION

- **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
  Ingénieur 2A, Double Diplôme - Systèmes Embarqués, Traitement du Signal et IA.
  Cours : Conception numérique, Modélisation systèmes, Programmation C/C++.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *Cameroun | 2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Modélisation UML/AUML**, Génie Logiciel, Algorithmique.
- **Université de Yaoundé I** *Cameroun | 2020 – 2022*
  Licence Informatique & Mathématiques : Algorithmique C, Analyse, Algèbre Linéaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages : Python** (Avancé), **C/C++**, Java, PHP, JavaScript/TypeScript.
— **Modélisation & Architecture : UML/AUML** (Diagrammes de classes, séquence, activité), MBSE, Design Patterns.
— **Systèmes & Simulation :** Linux, Programmation concurrente (IPC, Signaux), Docker, Algorithmes d'optimisation.
— **Outils :** Git, Draw.io, XML Parsing, CI/CD, Architecture Microservices.

PROJETS ACADÉMIQUES & PERSONNELS

- **Laravel API Generator - Génération de Code depuis UML/XML** *Projet Open Source | 2024*
  - Développement d'un outil **Python** générant automatiquement une architecture backend complète depuis des **diagrammes UML**.
  - **Parsing XML** avancé : analyse géométrique des liens entre entités exportés par Draw.io.
  - Génération automatique de modèles, contrôleurs, migrations et routes à partir de la structure UML.
  - **+30 étoiles GitHub**, déployé sur Packagist avec +20 téléchargements.

- **Projet TAXI - Simulation Système Temps Réel Multi-Processus** *Projet Académique | 2024*
  - Développement en **C** d'un noyau de simulation pour une flotte de taxis avec architecture modulaire.
  - Gestion de la **mémoire partagée** (SHM), communication inter-processus (IPC) et synchronisation par signaux UNIX.
  - Implémentation d'un ordonnanceur FIFO avec prévention des interblocages.
  - Visualisation temps réel avec **OpenGL**.

- **Système Multi-Agents Agricole - Orchestration & Simulation** *Projet Personnel | 2024-2025*
  - Conception d'un système orchestrant **5 agents IA** spécialisés avec résolution de conflits.
  - Architecture modulaire avec coordination automatique inter-agents et adaptation contextuelle (RAG).
  - Technologies : Google ADK, **Python** (Poetry, FastAPI), Docker.

- **GoFind - Architecture Microservices** *Projet Académique | 2024*
  - Conception d'une architecture **microservices** complète avec communication asynchrone (RabbitMQ).
  - Modélisation des flux de données et **diagrammes d'architecture** entre services.
  - Technologies : Laravel, NestJS, MongoDB, Docker.

- **Upgrade Jetson - Robotique Autonome (Défense)** *Challenge CoHoMa | En cours*
  - Optimisation d'algorithmes de cartographie (SLAM) et pilotage pour robots militaires autonomes.
  - Intégration et **simulation** de modèles IA embarqués sur Nvidia Jetson.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- **Assistant de Recherche - Généralisation IA (Grokking)** *Juin 2025 – Sept. 2025*
  MILA (Institut Québécois d'IA) - Remote *Québec, Canada*
  - Implémentation de pipelines de tests statistiques sous **PyTorch/Python**.
  - Reproduction d'expériences SOTA et analyse mathématique de la convergence.

- **Développeur Backend - API Financière** *Oct. 2024 – Jan. 2025*
  CSC (Cameroon Software Company) - Fintech *Yaoundé, Cameroun*
  - Conception d'une architecture backend sécurisée avec gestion des accès concurrents.
  - Mise en place de tests unitaires et revues de code pour garantir la fiabilité.

CERTIFICATIONS, LEADERSHIP & LANGUES

— **Leadership :** Chef de la Cellule Projets & IA (Polytechnique Yaoundé), animation de workshops techniques.
— **Hackathons : 1ère Place** IndabaX Africa (IA Santé), **1ère Place** CITS National.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM).
— **Langues :** Français (Natif), **Anglais** (Professionnel/Technique - B2).
— **Intérêts :** Piano, Rédaction d'articles techniques, Veille technologique.